SISTEMA BÚSSÓLA

Plataforma de Administração e Controle para Clubes de Desbravadores

ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

Versão 2.0.0 — Abril de 2026

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
Jun/2025	1.0.0	Versão inicial do projeto	Luiz Phillipe de Souza Santos
Abr/2026	2.0.0	Reformulação completa: nova UI, documentação formal, arquitetura revisada	Luiz Phillipe de Souza Santos

1. Introdução

Este documento consolida as especificações de Casos de Uso do Sistema Bússóla, plataforma de gestão administrativa desenvolvida como projeto para cumprimento da Especialidade de Informática Programável (AP-052, Nível 3, Divisão Sul Americana, 2012).

O Sistema Bússóla é uma aplicação web que centraliza o gerenciamento de clubes de desbravadores: cadastros de membros, controle financeiro, patrimônio, documentação e geração de relatórios em PDF. O documento descreve a interação entre usuários e sistema e serve de base para o desenvolvimento, testes e validação do projeto.

2. Objetivo e Escopo

A tabela abaixo apresenta os atores do sistema e os casos de uso a eles relacionados:

Ator	Casos de Uso Relacionados
Diretor	UC-01 a UC-16 (acesso completo a todos os módulos)
Tesoureiro	UC-01; UC-09 Registrar Mensalidade; UC-10 Consultar Mensalidades; UC-11 Registrar Movimentação; UC-15 Gerar Fluxo de Caixa.
Secretário	UC-01; UC-05 a UC-08 Unidades/Desbravadores; UC-12 Patrimônio; UC-13 Atas e Atos; UC-14 Autorização de Saída.
Conselheiro	UC-01; UC-07 Cadastrar Desbravador; UC-08 Ver Perfil.
Sistema (Ator Interno)	Validar sessão JWT; persistir dados via Supabase; gerar PDF no cliente via jsPDF.

3. Atores

3.1 Diretor

Usuário autenticado com acesso completo a todos os módulos do sistema. Principal consumidor dos relatórios gerenciais. Autoriza saídas e eventos do clube. Acessa o sistema via navegador web.

3.2 Tesoureiro

Usuário autenticado com foco nos módulos financeiros. Responsável por registrar entradas e saídas de caixa e mensalidades, bem como emitir o relatório de fluxo de caixa.

3.3 Secretário

Usuário autenticado com foco nos módulos de cadastro e documentação. Registra atas, atos, patrimônio e dados de membros.

3.4 Conselheiro

Usuário autenticado com acesso restrito ao gerenciamento dos desbravadores de sua unidade.

3.5 Sistema

Ator interno responsável por validar tokens JWT em cada requisição, persistir dados no banco PostgreSQL via Supabase, verificar sessão em cada página protegida e gerar arquivos PDF no lado do cliente via jsPDF.

4. Requisitos Não-Funcionais Relacionados

ID	Categoria	Descrição
RNF-01	**Desempenho**	Carregamento de página < 3s em conexão 4G.
RNF-03	**Segurança**	HTTPS/TLS obrigatório em todas as comunicações.
RNF-05	**Segurança**	RLS ativo no banco; JWT gerenciado automaticamente pelo Supabase Auth.
RNF-07	**Usabilidade**	Feedback visual para toda ação via toast notifications.
RNF-08	**Usabilidade**	Interface responsiva a partir de 320px de largura.
RNF-09	**Disponibilidade**	Uptime ≥ 99% (SLA Supabase).

5. Arquitetura e Sistemas Relacionados

5.1 Arquitetura da Aplicação

Camada	Descrição
Apresentação	HTML5, CSS3 e JavaScript ES2022+ no navegador. Páginas estáticas sem framework.
Lógica de Negócio	JavaScript no cliente + Row Level Security (RLS) no PostgreSQL do Supabase.
Persistência	Supabase: PostgreSQL 15, Supabase Auth (JWT), Supabase Storage (arquivos), PostgREST (API automática).
Geração de PDF	Biblioteca jsPDF v2.5.1 executada no lado do cliente (navegador).

5.2 Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versão	Finalidade
HTML5 / CSS3 / JavaScript	ES2022+	Frontend: estrutura, estilo e lógica de negócio no cliente.
Supabase JS SDK	^2.x	Comunicação com o backend Supabase (auth, banco, storage).
Supabase (Backend)	Managed	PostgreSQL, Auth, Storage, RLS, PostgREST.

jsPDF	2.5.1	Geração de relatórios em PDF diretamente no navegador.
GitHub Pages / Vercel	Managed	Hospedagem do frontend estático.

6. Premissas e Restrições

- O usuário deve estar autenticado para acessar qualquer página protegida do sistema.
- O sistema depende de conexão ativa com a internet para comunicar-se com o Supabase.
- A geração de PDF ocorre no lado do cliente; o navegador não deve bloquear downloads.
- Dados de classes e especialidades são pré-populados no banco durante o setup inicial.
- O frontend não implementa controle de acesso por papel no lado do cliente; o RLS do Supabase é a camada de segurança primária.

7. Especificação de Casos de Uso

7.1 Módulo de Autenticação

UC-001 – Realizar Login com Email/Senha	
Identificador	UC-001
Nome	Realizar Login com Email/Senha
Atores	Usuário não autenticado
Pré-Condição	O usuário acessa a tela de login (index.html) via navegador web.
Fluxo Principal	1. Usuário informa e-mail e senha nos campos correspondentes. 2. Sistema valida se os campos estão preenchidos. 3. Sistema chama supabase.auth.signInWithPassword({ email, password }). 4. Supabase autentica as credenciais e retorna sessão JWT. 5. Sistema armazena o token e redireciona para dashboard.html.
Fluxos Alternativos	FA1 – Credenciais inválidas: Supabase retorna erro; sistema exibe notificação de erro. FA2 – Campos em branco: sistema exibe alerta de atenção antes de chamar a API.
Pós-Condição	Usuário autenticado, sessão JWT ativa, redirecionado para o painel de controle.
Requisitos Especiais	Resposta do Supabase Auth em menos de 3 segundos.
Regras de Negócio	RN-01: A sessão expira após período de inatividade; o Supabase Auth gerencia renovação automática do token.

UC-002 – Realizar Login com Google OAuth	
Identificador	UC-002
Nome	Realizar Login com Google OAuth
Atores	Usuário não autenticado
Pré-Condição	O usuário acessa a tela de login (index.html).
Fluxo Principal	1. Usuário clica em "Entrar com Google". 2. Sistema chama supabase.auth.signInWithOAuth({ provider: "google", redirectTo }). 3. Usuário é redirecionado para o consent screen do Google. 4. Após consentimento, Google retorna ao Supabase, que cria ou recupera sessão. 5. Sistema redireciona para dashboard.html.
Fluxos Alternativos	FA1 – Usuário cancela o consent: Google retorna sem código; usuário permanece na tela de login.
Pós-Condição	Usuário autenticado via Google, sessão JWT ativa, redirecionado para o painel.
Requisitos Especiais	Fluxo OAuth 2.0 dependente de disponibilidade dos servidores Google.
Regras de Negócio	RN-02: Se o e-mail Google ainda não tem conta no sistema, o Supabase cria automaticamente.

UC-003 – Realizar Cadastro de Conta	
Identificador	UC-003
Nome	Realizar Cadastro de Conta
Atores	Usuário não autenticado
Pré-Condição	O usuário acessa a tela de cadastro (cadastro.html).
Fluxo Principal	1. Usuário informa e-mail, senha e confirmação de senha. 2. Sistema valida se as senhas coincidem e possuem no mínimo 6 caracteres. 3. Sistema chama supabase.auth.signUp({ email, password }). 4. Supabase cria a conta e envia e-mail de confirmação. 5. Sistema exibe mensagem de sucesso e redireciona para tela de login.
Fluxos Alternativos	FA1 – E-mail já cadastrado: Supabase retorna erro; sistema exibe notificação. FA2 – Senhas não coincidem: sistema exibe alerta antes de chamar a API. FA3 – Senha muito curta (< 6 caracteres): sistema bloqueia a requisição.
Pós-Condição	Conta criada no Supabase Auth; e-mail de confirmação enviado ao usuário.
Regras de Negócio	RN-03: O usuário só pode acessar o sistema após confirmar o e-mail de verificação.

UC-004 – Realizar Logout	
Identificador	UC-004
Nome	Realizar Logout
Atores	Usuário autenticado
Pré-Condição	O usuário está em qualquer página do sistema.
Fluxo Principal	1. Usuário clica em "Sair" na barra lateral. 2. Sistema chama supabase.auth.signOut(). 3. Supabase invalida o token JWT. 4. Sistema redireciona para index.html.
Fluxos Alternativos	FA1 – Nenhum.
Pós-Condição	Sessão encerrada; usuário redirecionado para tela de login.

7.2 Módulo de Unidades

UC-005 – Cadastrar Unidade	
Identificador	UC-005
Nome	Cadastrar Unidade
Atores	Secretário, Diretor
Pré-Condição	Usuário autenticado; existem desbravadores cadastrados para seleção como conselheiro.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa "Gestão de Unidades" pelo menu lateral. 2. Clica em "Nova Unidade"; modal de cadastro é exibido. 3. Informa o nome da unidade. 4. Seleciona o Conselheiro Titular no menu suspenso. 5. Opcionalmente seleciona até 2 associados. 6. Clica em "Salvar"; sistema insere na tabela unidade via Supabase. 7. Modal fecha; lista é atualizada automaticamente.
Fluxos Alternativos	FA1 – Nome em branco: sistema exibe alerta de validação, não envia ao banco. FA2 – Conselheiro não selecionado: idem.
Pós-Condição	Nova unidade cadastrada e exibida na tabela de unidades.
Regras de Negócio	RN-04: O mesmo desbravador pode ser conselheiro de apenas uma unidade por vez.

UC-006 – Editar ou Excluir Unidade	
Identificador	UC-006
Nome	Editar ou Excluir Unidade
Atores	Secretário, Diretor
Pré-Condição	Existem unidades cadastradas na listagem.
Fluxo Principal	1. Usuário clica em "Editar" na linha da unidade; modal pré-preenchido é exibido. 2. Altera os campos desejados e clica em "Salvar". 3. Sistema atualiza o registro via supabase.from("unidade").update(). 4. Para exclusão: usuário clica no ícone de lixeira; sistema exibe diálogo de confirmação. 5. Após confirmação: sistema chama supabase.from("unidade").delete().eq("id", id).
Fluxos Alternativos	FA1 – Cancelar edição: modal é fechado sem alterações. FA2 – Cancelar exclusão: diálogo fecha; nenhuma alteração é feita.
Pós-Condição	Unidade atualizada ou removida; lista recarregada.

7.3 Módulo de Desbravadores

UC-007 – Cadastrar Desbravador	
Identificador	UC-007
Nome	Cadastrar Desbravador
Atores	Secretário, Conselheiro, Diretor
Pré-Condição	Existem unidades e classes cadastradas no sistema.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa "Desbravadores" pelo menu lateral. 2. Clica em "Novo Desbravador"; modal de cadastro é exibido. 3. Preenche: nome completo, data de nascimento, contato (telefone). 4. Seleciona a unidade e a classe do desbravador. 5. Opcionalmente clica em "Selecionar Especialidades" e marca as concluídas. 6. Clica em "Salvar". 7. Sistema insere desbravador na tabela desbravador. 8. Sistema insere registros em desbravador_especialidade para cada especialidade marcada.
Fluxos Alternativos	FA1 – Campos obrigatórios em branco: alerta de validação, não envia ao banco. FA2 – Erro no banco: sistema exibe notificação de erro.
Pós-Condição	Desbravador cadastrado com suas especialidades; lista atualizada.
Regras de Negócio	RN-05: Um desbravador pertence a exatamente uma unidade e uma classe por vez.

UC-008 – Editar ou Excluir Desbravador	
Identificador	UC-008
Nome	Editar ou Excluir Desbravador
Atores	Secretário, Conselheiro, Diretor
Pré-Condição	Desbravador cadastrado no sistema.
Fluxo Principal	1. Usuário clica em "Editar" na linha do desbravador. 2. Modal pré-preenchido é exibido, incluindo especialidades já marcadas. 3. Usuário altera campos e clica em "Salvar". 4. Sistema atualiza o desbravador e reprocessa as especialidades (delete + insert). 5. Para exclusão: sistema remove desbravador_especialidade antes de remover o desbravador.
Fluxos Alternativos	FA1 – Cancelar: modal fecha sem alterações.
Pós-Condição	Desbravador atualizado ou removido.

7.4 Módulo de Mensalidades

UC-009 – Registrar Mensalidade	
Identificador	UC-009
Nome	Registrar Mensalidade
Atores	Tesoureiro, Diretor
Pré-Condição	Existem desbravadores cadastrados no sistema.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa "Mensalidades" pelo menu lateral. 2. Clica em "Registrar"; modal é exibido. 3. Seleciona o desbravador no menu suspenso. 4. Informa mês (1–12), ano, valor em R$ e status (pago / em aberto). 5. Opcionalmente anexa comprovante de pagamento (PDF/imagem). 6. Clica em "Salvar"; sistema faz upload do anexo para Supabase Storage (se houver) e insere o registro na tabela mensalidade.
Fluxos Alternativos	FA1 – Campos inválidos: alerta de validação. FA2 – Erro no upload do anexo: sistema exibe notificação de erro e interrompe o cadastro.
Pós-Condição	Mensalidade registrada; lista e estatísticas atualizadas.
Regras de Negócio	RN-06: O sistema permite múltiplos registros para o mesmo desbravador/mês/ano (histórico).

UC-010 – Atualizar Status de Mensalidade	
Identificador	UC-010
Nome	Atualizar Status de Mensalidade
Atores	Tesoureiro, Diretor
Pré-Condição	Mensalidade cadastrada com status "em aberto".
Fluxo Principal	1. Usuário clica em "✓ Marcar Pago" na linha da mensalidade. 2. Sistema atualiza o campo status para "pago" via supabase.from("mensalidade").update(). 3. Badge de status atualizado na interface.
Fluxos Alternativos	FA1 – Marcar como "cancelar": status retorna a "pendente".
Pós-Condição	Status de mensalidade atualizado.

7.5 Módulo de Caixa

UC-011 – Registrar Movimentação de Caixa	
Identificador	UC-011
Nome	Registrar Movimentação de Caixa
Atores	Tesoureiro, Diretor
Pré-Condição	Usuário autenticado na tela de Controle de Caixa.
Fluxo Principal	1. Usuário clica em "Nova Movimentação"; modal é exibido. 2. Seleciona o tipo: "Entrada" ou "Saída / Custo". 3. Informa descrição, valor em R$ e data. 4. Clica em "Salvar"; sistema insere na tabela caixa. 5. Totais de entradas, saídas e saldo são recalculados automaticamente.
Fluxos Alternativos	FA1 – Tipo não selecionado: alerta de validação. FA2 – Valor inválido (não numérico ou negativo): alerta de validação.
Pós-Condição	Movimentação registrada; saldo atualizado na interface.
Regras de Negócio	RN-07: A data é preenchida automaticamente com a data atual, mas pode ser editada.

7.6 Módulo de Patrimônio

UC-012 – Cadastrar / Editar / Excluir Item de Patrimônio	
Identificador	UC-012
Nome	Cadastrar / Editar / Excluir Item de Patrimônio
Atores	Secretário, Diretor
Pré-Condição	Usuário autenticado na tela de Patrimônio.
Fluxo Principal	1. Para cadastro: usuário clica em "Novo Item"; modal é exibido. 2. Informa: nome do item, quantidade, estado (Novo / Bom / Usado / Danificado). 3. Opcionalmente seleciona a unidade à qual o item pertence e adiciona observações. 4. Clica em "Salvar"; sistema insere na tabela patrimonio. 5. Para edição: modal pré-preenchido; alterações salvas via update. 6. Para exclusão: diálogo de confirmação; item removido via delete.
Fluxos Alternativos	FA1 – Campos obrigatórios em branco: alerta de validação.
Pós-Condição	Item de patrimônio cadastrado, atualizado ou removido do inventário.

7.7 Módulo de Atas e Atos

UC-013 – Registrar Ata ou Ato	
Identificador	UC-013
Nome	Registrar Ata ou Ato
Atores	Secretário, Diretor
Pré-Condição	Usuário autenticado na tela de Atas e Atos.
Fluxo Principal	1. Usuário clica em "Novo Registro"; modal é exibido. 2. Seleciona o tipo: "Ata de Reunião" ou "Ato Administrativo". 3. Informa o título e o conteúdo completo do documento. 4. Opcionalmente anexa um documento (PDF/imagem) para armazenamento. 5. Clica em "Salvar"; sistema insere na tabela atas ou atos conforme o tipo. 6. A data é registrada automaticamente pelo banco.
Fluxos Alternativos	FA1 – Título ou conteúdo em branco: alerta de validação. FA2 – Erro no upload do anexo: sistema exibe notificação.
Pós-Condição	Registro salvo com data automática; lista da aba correspondente atualizada.
Regras de Negócio	RN-08: Atas e atos são armazenados em tabelas separadas; o módulo apresenta abas distintas.

7.8 Módulo de Relatórios

UC-014 – Gerar PDF de Autorização de Saída	
Identificador	UC-014
Nome	Gerar PDF de Autorização de Saída
Atores	Diretor, Secretário
Pré-Condição	Existem desbravadores cadastrados em unidades.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa "Relatórios" → "Autorização de Saída". 2. Seleciona a unidade no menu suspenso. 3. Opcionalmente informa a data da atividade. 4. Clica em "Baixar PDF". 5. Sistema busca desbravadores e conselheiro da unidade selecionada. 6. jsPDF gera o documento com header institucional, lista de membros e campo de assinatura. 7. Arquivo é baixado automaticamente.
Fluxos Alternativos	FA1 – Unidade não selecionada: alerta de atenção. FA2 – Nenhum desbravador na unidade: PDF gerado com lista vazia.
Pós-Condição	PDF de Autorização de Saída gerado e salvo no dispositivo.

UC-015 – Gerar PDF de Fluxo de Caixa	
Identificador	UC-015
Nome	Gerar PDF de Fluxo de Caixa
Atores	Tesoureiro, Diretor
Pré-Condição	Existem movimentações registradas no caixa.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa "Relatórios" → "Fluxo de Caixa". 2. Opcionalmente define período (data início e data fim). 3. Clica em "Filtrar" para visualizar os dados; clica em "Baixar PDF". 4. Sistema busca movimentações do período no Supabase. 5. jsPDF gera o documento com header, listagem de movimentações, totais e saldo.
Fluxos Alternativos	FA1 – Período sem movimentações: PDF gerado indicando ausência de registros.
Pós-Condição	PDF de Fluxo de Caixa gerado e salvo no dispositivo.

UC-016 – Gerar Relatório Geral	
Identificador	UC-016
Nome	Gerar Relatório Geral
Atores	Diretor
Pré-Condição	Sistema com dados cadastrados (unidades, desbravadores, classes, especialidades).
Fluxo Principal	1. Usuário acessa "Relatórios" → "Relatório Geral". 2. Clica em "Baixar PDF". 3. Sistema busca paralelamente: unidades, classes, especialidades

	e desbravadores. 4. jsPDF gera documento consolidado com cards de resumo e tabelas por seção.
Fluxos Alternativos	FA1 – Nenhum dado cadastrado: seções correspondentes aparecem vazias no PDF.
Pós-Condição	PDF do Relatório Geral gerado e salvo no dispositivo.

8. Rastreabilidade entre os Requisitos

Caso de Uso	Nome	Req. Funcional	Req. Esp. AP-052
UC-001	Login com Email/Senha	RF-001	4.2 – Sistema
UC-002	Login com Google OAuth	RF-002	4.2 – Sistema
UC-003	Cadastro de Conta	RF-003	4.2 – Sistema
UC-005	Cadastrar Unidade	RF-006	4.1.1 – Cadastro de Unidades
UC-007	Cadastrar Desbravador	RF-010, RF-011, RF-012	4.1.1 – Cadastro de Desbravadores
UC-009	Registrar Mensalidade	RF-016, RF-017	4.1.2 – Controle de Mensalidade
UC-011	Registrar Movimentação	RF-020, RF-021	4.1.3 / 4.1.4 – Caixa e Custos
UC-012	Cadastrar Patrimônio	RF-024	4.1.5 – Controle de Patrimônio
UC-013	Registrar Ata ou Ato	RF-027, RF-028	4.1.6 / 4.1.7 – Atas e Atos
UC-014	Gerar Autorização de Saída	RF-030	4.1.8 – Relatório de Saída
UC-015	Gerar Fluxo de Caixa	RF-031	4.1.9 – Relatório de Caixa
UC-016	Gerar Relatório Geral	RF-035	4.1.13 – Relatório Geral

9. Riscos Identificados

ID	Descrição	Impacto	Mitigação
R-01	Supabase Free Tier com limite de banda ou pausas por inatividade.	Alto	Manter atividade regular no projeto; upgrade de plano se necessário.
R-02	Navegador do usuário bloquear downloads de PDF.	Médio	Instruir usuários nas configurações de download; oferecer impressão como alternativa.
R-03	RLS não configurado corretamente, expondo dados a usuários não autorizados.	Alto	Configurar e testar políticas RLS no painel Supabase antes da publicação.

R-04	Chave anônima do Supabase exposta no código-fonte público.	Baixo	A chave anon é pública por design; a segurança real vem do RLS configurado.